PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

# Orientasi: Platform, API, dan Capstone

Pertemuan 01

**Alfa Yohannis**



# Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Peta Mata Kuliah
2. Bisnis Pipeline dan Platform
3. API dalam Bahasa Sehari-hari
4. Cara Organisasi Bertukar Data
5. Kosakata dan Kasus Berjalan
6. Aktivitas, Ringkasan, dan Latihan

# Bila API sudah tersedia, mengapa surel dan berkas masih dipakai?

PRADITA University

# Tujuan dan Peta Mata Kuliah

# Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menjelaskan perbedaan bisnis *pipeline* dan bisnis platform dengan contoh dari sektor yang dikenal.
- Menjelaskan cara kerja API (*Application Programming Interface*) dengan bahasa sehari-hari, termasuk *request*, *response*, dan data JSON (*JavaScript Object Notation*).
- Mengidentifikasi pertukaran data utama antara organisasi capstone dan pihak luarnya.

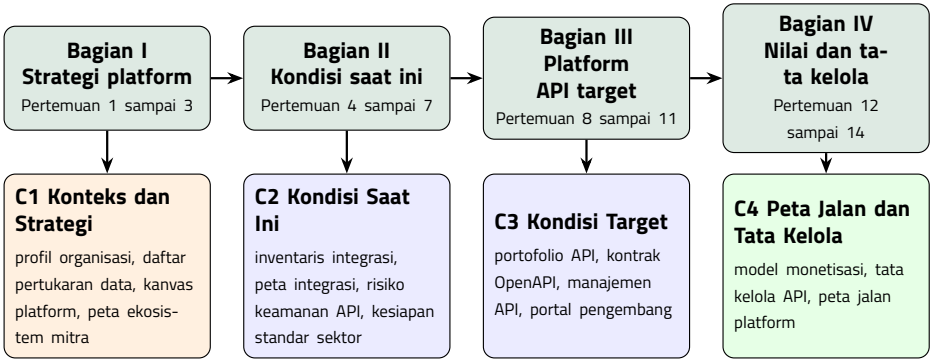
# Banyak Pihak, Banyak Cara

PRADITA University

- Jaringan layanan kesehatan bertukar data dengan banyak pihak luar setiap hari.
- Caranya beragam: surel, unggah berkas di portal, dan sambungan khusus.
- Akibat pertama: antrean memanjang, karena petugas menunggu jawaban pihak lain.
- Akibat kedua: kerja ulang bertambah, karena data yang sama diketik ulang.
- Akibat ketiga: biaya integrasi naik, karena setiap pihak baru berarti satu sambungan baru.

Mata kuliah ini membahasnya dari dua sisi: platform sebagai model bisnis, API sebagai sarana teknis.

# Empat Bagian Sejajar Empat Tonggak




14 pertemuan. Strategi dibahas lebih dahulu, karena API yang dibuka tanpa strategi hanya menambah integrasi baru yang mahal. UTS: Ujian Tengah Semester. UAS: Ujian Akhir Semester.

# Sumbangan Empat Mata Kuliah

| Mata kuliah | Sumbangan ke cetak biru |
|---|---|
| IT40513 Enterprise Architecture & Digital Blueprint | Gambaran utuh organisasi: *capability map*, *value stream*, arsitektur aplikasi, dan peta jalan transformasi |
| IT40613 Digital Platform & API Economy | Strategi platform, potret integrasi dan API, rancangan platform API target, serta tata kelola dan peta jalan platform |
| IT40713 Cloud-Native & Microservices Architecture | Layanan, *container*, dan infrastruktur *cloud* yang menjalankan API |
| IT40813 IT Governance, Risk & Compliance | Kerangka risiko, keamanan informasi, dan kepatuhan |

Tiap tim menyusun satu dokumen “Cetak Biru Transformasi Digital” untuk satu organisasi.

# Tim Campuran dan Kasus Cadangan

PRADITA University

- Anggota non-teknis memimpin bagian orang, proses, dan aturan.
- Anggota teknis memimpin bagian sistem dan data.
- Tatap muka hanya hari Sabtu, untuk membahas progres capstone.
- Slide dipakai untuk mengulang, bukan sebagai pengganti modul.

## Kasus Medikara Health

Tim dianjurkan memakai organisasi nyata, dengan izin tertulis dan data yang dianonimkan. Tim tanpa akses memakai Medikara Health, kasus fiktif bersama keempat mata kuliah.

PRADITA University

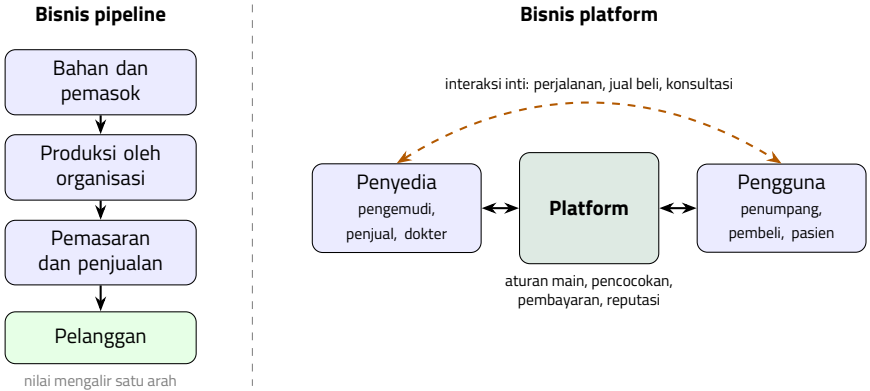
# Bisnis Pipeline dan Bisnis Platform

# Dua Cara Menciptakan Nilai

- Bisnis *pipeline* membeli bahan, mengolahnya, lalu menjual. Nilai mengalir satu arah.
- Bisnis platform mempertemukan produsen dan konsumen dari luar, lalu memfasilitasi interaksinya.
- Hagiu dan Wright, syarat pertama: interaksi langsung antara dua sisi atau lebih yang berbeda.
- Syarat kedua: tiap sisi bergabung atas kemauannya sendiri.

Analogi: warung makan memasak sendiri. Pujasera menyediakan tempat, kasir bersama, dan aturan.

# Pola Pipeline dan Pola Platform




*Pipeline* mengalirkan nilai satu arah di dalam satu organisasi. Platform mengatur interaksi pihak luar.

# Tiga Pergeseran dan Dua Contoh

- Dari mengendalikan sumber daya sendiri ke mengorkestrasi sumber daya pihak lain.
- Dari mengoptimalkan proses internal ke memfasilitasi interaksi eksternal.
- Dari nilai bagi pelanggan ke nilai bagi seluruh ekosistem.
- Misalkan rumah sakit dengan 120 dokter dan 900 pasien per hari: tumbuh dengan menambah dokter, ruang, atau jam layanan sendiri.
- Misalkan aplikasi dengan 3.000 dokter mandiri: tumbuh saat lebih banyak dokter mandiri bergabung.

Pergeseran menurut Van Alstyne dkk. Aset utama *pipeline*: gedung, stok, tenaga kerja. Aset utama platform: jaringan pihak yang bergabung dan data interaksinya.

# Empat Jenis Platform Sehari-hari

| Jenis platform | Sisi yang dipertemukan | Interaksi inti | Yang diatur platform |
|---|---|---|---|
| Transportasi daring | Pengemudi dan penumpang | Perjalanan atau pengantaran | Pencocokan, tarif, pembayaran, dan penilaian |
| *Marketplace* | Penjual dan pembeli | Jual beli barang | Etalase, pembayaran, ulasan, dan penyelesaian sengketa |
| Dompet digital | Pengguna dan pedagang | Pembayaran | Saldo, kode pembayaran, dan penyelesaian dana ke pedagang |
| Telekonsultasi | Dokter dan pasien | Konsultasi kesehatan | Verifikasi dokter, jadwal, catatan konsultasi, dan resep |

# Saluran, Model Bisnis, dan Keterbukaan

PRADITA University

- Aplikasi digital adalah saluran. Platform adalah model bisnis.
- Pertanyaan pemeriksa: siapa yang menciptakan sebagian besar nilai yang dinikmati pengguna?
- Cusumano dkk.: banyak perusahaan berhasil justru memadukan *pipeline* dan platform.
- Benzell dkk.: perusahaan yang mengadopsi API publik tumbuh tambahan 38,7 persen dibanding perusahaan serupa.
- API internal tidak menunjukkan efek pertumbuhan berarti. API eksternal menaikkan risiko kebocoran data.

# Rumah Sakit dan Medikara+

PRADITA University

## Kasus Medikara Health

- Lima rumah sakit dan 18 klinik pratama adalah *pipeline*.
- Medikara+ masih *pipeline* digital. Misalkan memuat jadwal sekitar 640 dokter, seluruhnya di fasilitas sendiri.
- Yang dapat dibuka: janji temu, rujukan, hasil laboratorium, pembayaran, dan layanan perusahaan klien.
- Bila klinik mitra, laboratorium, apotek daring, dan asuransi bergabung, Medikara+ mulai menjadi platform.
- Pertanyaan manajemen berubah: aturan apa yang membuat klinik mitra mau bergabung dan pasien tetap percaya.

# API dalam Bahasa Sehari-hari

# Apa Itu API

- API adalah cara yang disepakati bagi satu sistem untuk meminta data atau layanan dari sistem lain.
- Peminta perlu tahu tiga hal: apa yang boleh diminta, cara menulis permintaan, dan bentuk jawabannya.
- *Request*: formulir, yaitu permintaan dari sistem peminta.
- *Response*: amplop atau jawaban petugas, yaitu jawaban dari sistem penyedia.
- *Endpoint*: jendela loket, yaitu alamat tertentu pada API untuk satu jenis permintaan.

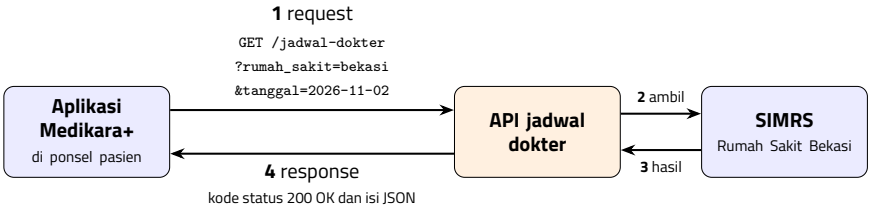
Analogi: loket hasil laboratorium. Pasien tidak pernah masuk ke ruang arsip. Kesepakatan tentang ketiga hal itu disebut kontrak API (Bab 9).

# Isi Request dan Response HTTP

PRADITA University

- Sebagian besar API di web memakai HyperText Transfer Protocol (HTTP).
- Metode menyatakan maksud: `GET` mengambil data, `POST` mengirim data baru.
- Alamat menyatakan *endpoint* beserta parameternya. Header memuat keterangan tambahan.
- Isi memuat data yang dikirim, bila ada.
- *Response* berisi kode status, header, dan isi yang biasanya berupa JSON.

# Empat Langkah Meminta Jadwal Dokter




isi response yang dibaca aplikasi

```
{
  "rumah_sakit": "Rumah Sakit Medikara Bekasi",
  "tanggal": "2026-11-02",
  "jadwal": [
    {"dokter": "dr. Rina", "poli": "Anak", "jam": "08:00-12:00", "sisa_kuota": 6},
    {"dokter": "dr. Bayu", "poli": "Penyakit Dalam", "jam": "13:00-16:00", "sisa_kuota": 0}
  ]
}
```

Vendor aplikasi tidak perlu tahu struktur basis data Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Rumah sakit menentukan apa yang boleh diminta: jadwal, bukan rekam medis pasien.

# Enam Bagian JSON

PRADITA University

| Bagian | Contoh | Artinya bagi pembaca |
|---|---|---|
| Objek | `{ ... }` | Satu kesatuan data, seperti satu lembar formulir |
| Kunci dan nilai | `"poli": "Anak"` | Nama kolom dan isinya, dipisahkan titik dua |
| Teks | `"dr. Rina"` | Isi berupa tulisan, diapit tanda petik |
| Angka | `6` | Isi yang dapat dihitung, ditulis tanpa tanda petik |
| Daftar | `[ {...}, {...} ]` | Beberapa isi sejenis, seperti baris-baris pada tabel |
| Nilai khusus | `true`, `false`, `null` | Ya, tidak, dan kosong |

Angka `6` dan teks `"6"` terlihat sama bagi manusia, tetapi berbeda bagi mesin. Jenis data setiap kunci adalah bagian dari kontrak API.

# Kode Status HTTP

| Kode | Nama | Contoh pada jadwal dokter | Yang bertindak |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Jadwal ditemukan dan dikirim | Tidak ada |
| 400 | Bad Request | Tanggal ditulis “2 Nov”, padahal kontrak meminta 2026-11-02 | Vendor aplikasi |
| 401 | Unauthorized | Aplikasi tidak membawa identitas yang sah, misalnya *token* kedaluwarsa | Vendor aplikasi |
| 403 | Forbidden | Aplikasi dikenali, tetapi meminta data yang bukan haknya | Vendor aplikasi |
| 404 | Not Found | Rumah sakit yang diminta tidak ada | Vendor aplikasi |
| 500 | Internal Server Error | SIMRS mengalami galat saat menyusun jadwal | Tim SIMRS |
| 503 | Service Unavailable | SIMRS sedang dalam pemeliharaan malam | Tim SIMRS |

2xx berhasil, 4xx salah pada *request* peminta, 5xx masalah pada sistem penyedia. Kode 401: identitas belum terbukti. Kode 403: identitas terbukti, tetapi tidak berhak.

# API Bukan Akses ke Basis Data

- Vendor dengan akun basis data dapat membaca seluruh tabel, termasuk yang tidak dibutuhkannya.
- Vendor dengan API hanya menerima data yang disepakati di kontrak.
- Akses langsung lebih cepat dibangun, tetapi perubahan struktur tabel langsung memutus aplikasi vendor.
- Akses langsung jauh lebih sulit diawasi: yang tercatat hanya bahwa vendor membaca tabel.
- Tidak tercatat data pasien mana yang dibaca dan untuk keperluan apa.

# Medikara+ Meminta Jadwal Dokter

PRADITA University

## Kasus Medikara Health

- Medikara+ menampilkan jadwal dari lima SIMRS yang versinya berbeda.
- Dua rumah sakit memakai API bawaan SIMRS. Tiga rumah sakit memberi akun yang membaca basis data setiap lima menit.
- Misalkan sepanjang 2025 terjadi tujuh pembaruan SIMRS. Tiap kali, jadwal kosong selama satu sampai dua hari.
- Pasien yang tidak menemukan jadwal datang langsung ke loket, sehingga antrean bertambah.
- Dengan kontrak *endpoint* yang sama, pembaruan tidak lagi memutus aplikasi selama bentuk jawabannya dijaga.

# Cara Organisasi Bertukar Data

# Empat Cara Bertukar Data

PRADITA University

| Cara | Contoh | Kelebihan | Risiko |
|---|---|---|---|
| Manual | Surel, telepon, atau pesan singkat berisi data | Tanpa biaya awal, mudah dipahami semua pihak | Lambat, mudah salah ketik, data pribadi beredar di kotak surat |
| Unggah berkas | *Spreadsheet* atau CSV (*Comma-Separated Values*) yang dikirim berkala | Sekali kirim berisi banyak baris, alatnya sudah dikenal | Format berubah tanpa pemberitahuan, kesalahan baru diketahui setelah diproses |
| Portal web | Petugas mengetik atau mengunggah data di situs milik mitra | Mitra mengendalikan format dan pemeriksaan isian | Petugas mengetik ulang data yang sudah ada di sistem sendiri |
| API | Sistem memanggil sistem lain secara langsung | Cepat, otomatis, kesalahan langsung terlihat lewat kode status | Biaya awal lebih tinggi, butuh kemampuan teknis, akses terlalu luas berbahaya |

# Memilih Cara dan Membaca Survei

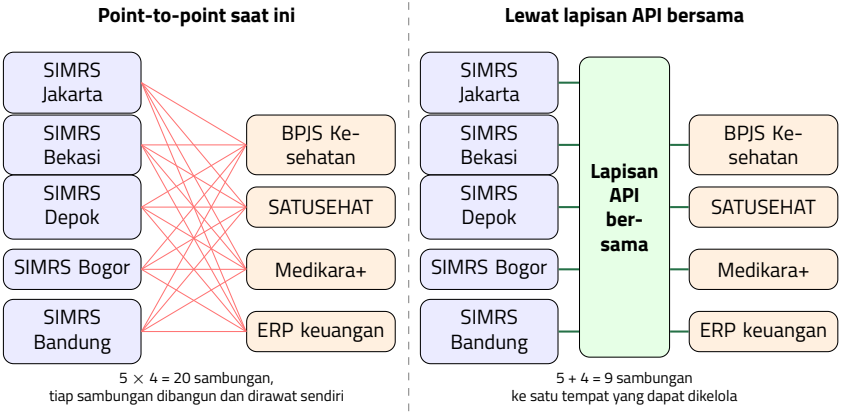
- Tidak ada cara yang selalu paling tepat. Kesalahan yang sering terjadi: memilih karena kebiasaan.
- Unggah berkas bulanan masuk akal untuk rekap yang jarang berubah dan dibaca manusia.
- API masuk akal ketika data dibutuhkan saat itu juga, misalnya status kepesertaan pasien di loket.
- Survei Postman 2025 (lebih dari 5.700 responden): 82 persen organisasi menerapkan *API-first* pada tingkat tertentu, hanya 25 persen sepenuhnya.
- 65 persen memperoleh pendapatan dari API. Respondennya dekat dengan dunia API, sehingga angkanya perlu dibaca hati-hati.

# Integrasi Point-to-Point dan Gejalanya

PRADITA University

- Setiap pasangan sistem disambung langsung, dengan cara khusus. Bila semua saling terhubung: $n(n-1)/2$ sambungan.
- Enam sistem 15 sambungan, sepuluh sistem 45, dua puluh sistem 190.
- Gejala pertama: tidak ada orang yang memegang daftar lengkap sambungan.
- Gejala kedua: perubahan kecil memutus sambungan, dan baru diketahui dari keluhan pengguna.
- Gejala ketiga: setiap mitra baru butuh proyek integrasi baru. Gejala keempat: data yang sama berbeda isi di beberapa sistem.

# Lima SIMRS: 20 Sambungan atau 9 Sambungan




Lapisan API bersama adalah gambaran awal kondisi target, bukan rancangan. ERP: *Enterprise Resource Planning*.

# Laporan Spreadsheet dan Sambungan Terpisah

PRADITA University

## Kasus Medikara Health

- Setiap minggu 18 klinik pratama mengirim rekap *spreadsheet* lewat surel: 936 berkas setahun.
- Dua staf menghabiskan sekitar tiga hari kerja per bulan. Laporan selesai sekitar tanggal 12 bulan berikutnya.
- Ada 10 integrasi terpisah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan SATUSEHAT.
- Misalkan Rp45 juta per integrasi per tahun: sekitar Rp450 juta per tahun.
- Permenkes 24/2022 mewajibkan rekam medis elektronik. Yang dapat dipilih Medikara adalah cara menyambungnya.

# Kosakata dan Kasus Berjalan

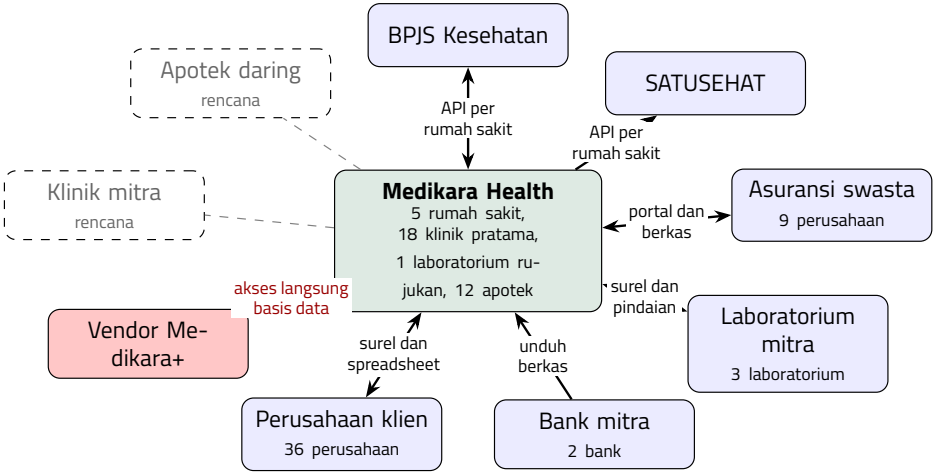
# Kosakata Bersama untuk Tim Campuran

PRADITA University

| Istilah (Bab) | Arti singkat | Contoh di Medikara |
|---|---|---|
| Sisi pasar (2) | Kelompok pihak yang dipertemukan platform | Pasien dan klinik mitra pada Medikara+ |
| Interaksi inti (2) | Pertukaran nilai utama yang difasilitasi platform | Pemesanan janji temu |
| Efek jaringan (2) | Nilai platform naik atau turun karena jumlah pihak yang bergabung | Makin banyak klinik mitra, makin menarik bagi pasien |
| Ekosistem (3) | Kumpulan pihak yang saling melengkapi di sekitar platform | Rumah sakit, laboratorium, apotek, dan asuransi |
| Mitra (3) | Pihak luar yang ikut menciptakan atau menyalurkan nilai, bukan sekadar membeli | Laboratorium mitra dan asuransi |
| Kontrak API (9) | Kesepakatan tertulis tentang apa yang boleh diminta dan bentuk jawabannya | Aturan *endpoint* jadwal dokter |
| *API gateway* (10) | Pintu masuk bersama yang memeriksa dan meneruskan setiap *request* | Satu pintu bagi lima SIMRS |
| *Token* (6) | Tanda pengenal digital yang membuktikan identitas dan hak akses | Tanda pengenal aplikasi Medikara+ |
| Versi (10) | Penanda perubahan kontrak, agar pengguna lama tidak terputus | Jadwal dokter versi 1 dan versi 2 |

Integrasi adalah tujuan, API salah satu caranya. Periksa cara, frekuensi, dan pemiliknya.

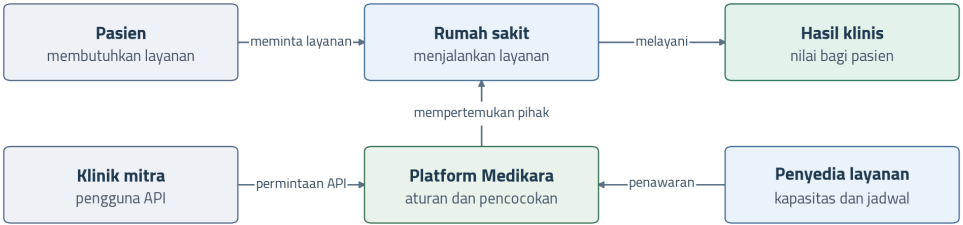
# Pihak Luar Utama Medikara Health



# Diagram Konsep Bab 1

IT40613 / BAB 01 / DIAGRAM KONSEP

## Dari rantai layanan ke interaksi platform




Atas: pipeline layanan. Bawah: platform mengatur interaksi antarpihak; API menyediakan kontrak pertukaran.

# Fakta Dasar Medikara Health

| Aspek | Fakta dasar |
|---|---|
| Nama | PT Medikara Nusa Sehat (“Medikara Health”), organisasi fiktif, jaringan layanan kesehatan swasta |
| Fasilitas | 5 rumah sakit (Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Bandung), 18 klinik pratama, 1 laboratorium rujukan, 12 apotek |
| Skala | Sekitar 4.800 karyawan dan sekitar 1,2 juta kunjungan pasien per tahun |
| Sistem saat ini | SIMRS monolitik *on-premise* dengan versi berbeda karena hasil akuisisi; ERP keuangan terpusat; Medikara+ buatan vendor |
| Integrasi dan data | *Point-to-point* ke BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT yang berbasis HL7 FHIR; data pasien tersebar; banyak laporan disusun dengan *spreadsheet* |
| Strategi 2026 sampai 2030 | “Satu Pasien, Satu Rekam Medis”: layanan terintegrasi lintas fasilitas, ekosistem mitra, modernisasi ke *cloud*, kepatuhan pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan aturan rekam medis elektronik |
| Pemicu perubahan | Kebocoran data pasien skala kecil lewat vendor pada 2025; temuan audit tentang kontrol akses yang lemah; antrean panjang; biaya integrasi tinggi |

# Kasus untuk Seluruh Semester

PRADITA University

## Kasus Medikara Health

- Bagian I menguji apakah Medikara layak menjadi pengatur ekosistem kesehatan.
- Bagian II memotret integrasi *point-to-point*, Medikara+, dan kebocoran lewat vendor.
- Bagian III memakai janji temu, hasil laboratorium, dan layanan kesehatan karyawan sebagai calon API prioritas.
- Bagian IV membahas harga, tata kelola mitra, persaingan usaha, dan agen AI (*Artificial Intelligence*) dari perusahaan klien.
- Skenario pengandaian selalu ditandai dengan kata “Misalkan”.

# Aktivitas, Ringkasan, dan Latihan

# Aktivitas: Tim dan Pertukaran Data

- Tujuan: tim campuran terbentuk, organisasi capstone terpilih, daftar pertukaran data tersusun.
- Peran: koordinator, pemimpin wawancara, penelusur dokumen, pencatat cara pertukaran.
- Langkah: profil satu halaman, wawancara, enam sampai sepuluh pihak luar, tiga pertukaran paling bermasalah.
- Luaran: profil organisasi dan daftar pertukaran data, masuk ke tonggak C1 Konteks dan Strategi.
- Penilaian: kelengkapan 30 persen, ketepatan 25 persen, kejelasan masalah 25 persen, etika 20 persen.

Izin tertulis wajib, data dianonimkan, tanpa data pribadi pasien atau karyawan. Berkas: `sources/chapter01/`.

# Ringkasan

PRADITA University

- Keragaman cara bertukar data menimbulkan antrean, kerja ulang, dan biaya integrasi yang terus naik.
- *Pipeline* menciptakan nilai lewat rantai sendiri. Platform mempertemukan pihak luar dan mengatur interaksinya.
- API hanya memberikan data yang disepakati di kontrak. Kode 4xx untuk peminta, 5xx untuk penyedia.
- Lima SIMRS dan empat tujuan butuh 20 sambungan. Sepuluh sambungan saja memakan sekitar Rp450 juta per tahun.
- Platform dan API dimulai dari peta hubungan organisasi dengan pihak luarnya, bukan dari teknologi.

# Latihan

- Latihan 1, *Pipeline* atau Platform: satu layanan digital diuji dengan empat pertanyaan pemeriksa.
- Latihan 2, Menjelaskan Jadwal Dokter kepada Rekan Non-Teknis: penjelasan tanpa singkatan, dibacakan kepada satu rekan.
- Latihan 3, Klaim Asuransi lewat Unggah Berkas dan lewat API: misalkan 2.400 klaim per bulan, sekitar 6 persen ditolak karena format.

Dikerjakan secara pribadi. Yang dinilai adalah penalaran dan perbandingannya. Berkas: `sources/chapter01/`.